

Capability-Based Microkernelによるセキュアなユーザレベルメモリ管理システム

ー 最速の3rd-Generation Microkernelとその応用 ー

伊組 烈火



A9N Microkernel

高速なIPC機構を備える
3rd-Generation Microkernel

<https://github.com/horizon2038/A9N>



Nun

A9N Microkernel上に
OSを構築可能なFramework

<https://github.com/horizon2038/Nun>

Capabilityを用いた
User-Level Memory Managementを可能とする



IPC Benchmarkで
世界最高レベルの速度を達成

590 Cycles / **91.4** ns

Rustコード8行で
最小の**OS**を構築可能

ModernなError Typesを利用
Kernel Callにおける**result<T, E>**の使用



KOITO

User-Levelで
Memory Managementを実行するOS

User-Levelで
SLAB Allocator, Buddy Systemを実装